

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRI THỨC KBASE TÍCH HỢP TRỢ LÝ AI & KIỂM THỬ CRUD API

Họ và tên sinh viên:	Lê Thành Đạt
Mã số sinh viên (MSSV):	SE192534
Đường dẫn Git Repository:	https://github.com/ltdat-vn/kbase-knowledge-base
Trạng thái Repository:	Public (Đã cấp quyền truy cập, hỗ trợ invite email duongaity@gmail.com)
Kiến trúc công nghệ:	Backend: Spring Boot 3.2 (Java 17), RESTful API, Spring Security JWT Database: PostgreSQL 16 (Port 5432, kbasedb) Frontend: React 18, TypeScript, Tailwind CSS, Lucide Icons AI Service: Python FastAPI, Google Gemini AI (Hybrid RAG)

1. CƠ SỞ DỮ LIỆU POSTGRESQL (DATABASE)

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL 16 (tên database: kbasedb) quản lý toàn bộ thực thể gồm: Người dùng (users), Dự án (projects), Tài liệu (documents) và Phân quyền thành viên (project_members). Mô hình được chuẩn hóa với ràng buộc toàn vẹn khóa ngoại (Foreign Keys) và kích hoạt CASCADE DELETE.

```
PostgreSQL 16.2 Client (psql) - kbasedb@localhost:5432

postgres@localhost:5432/kbasedb=# \conninfo
You are connected to database "kbasedb" as user "postgres" on host "localhost" at port "5432".
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256)

postgres@localhost:5432/kbasedb=# \dt
List of relations
Schema | Name          | Type  | Owner
-----|-----|-----|-----
public | documents     | table | postgres
public | project_members | table | postgres
public | projects      | table | postgres
public | users         | table | postgres
(4 rows)

postgres@localhost:5432/kbasedb=# SELECT id, email, full_name, role FROM users LIMIT 4;
 id | email           | full_name          | role
----|-----|-----|-----
  5 | admin@kbase.com | Nguyễn Văn Quản Trị (Admin) | ROLE_ADMIN
  6 | owner@kbase.com | Trần Thị Chủ Dự Án (Owner) | ROLE_OWNER
  7 | user@kbase.com  | Lê Hoàng Kỹ Sư (User) | ROLE_USER
  9 | lethanhdat6045@gmail.com | Lê Đạt | ROLE_USER
(4 rows)

postgres@localhost:5432/kbasedb=# SELECT id, name, owner_id, created_at FROM projects LIMIT 3;
 id | name                | owner_id | created_at
----|-----|-----|-----
  2 | Kiến Trúc Nền Tảng KBase | 6 | 2026-09-16 15:18:01.415068
  3 | Bài tập 1          | 7 | 2026-09-16 16:17:16.487211
  4 | Hệ Thống Quản Lý Tri Thức AI | 6 | 2026-09-22 14:27:40.040207
(3 rows)

postgres@localhost:5432/kbasedb=# SELECT 'users: ' || count(*) as status FROM users UNION ALL SELECT 'documents: ' || count(*) FROM documents;
status: users: 7 | projects: 10 | documents: 9 | project_members: 17
```

Hình 1: Ảnh chụp màn hình kết nối psql, danh sách 4 bảng dữ liệu và truy vấn dữ liệu mẫu trong kbasedb

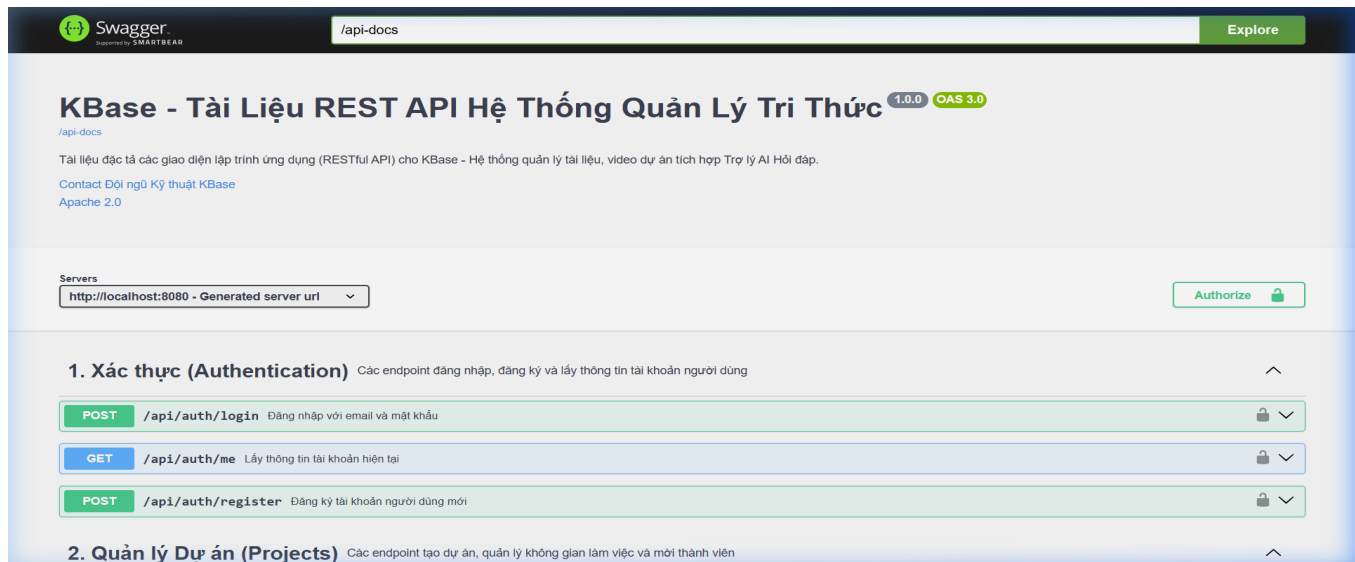
Tên bảng	Mô tả thực thể	Khóa chính / Khóa ngoại	Số bản ghi
----------	----------------	-------------------------	------------

users	Tài khoản người dùng, email, mật khẩu BCrypt, phân quyền role	PK: id (bigint) UK: email	7
projects	Không gian làm việc, danh mục quản lý tri thức	PK: id (bigint) FK: owner_id -> users(id)	10
documents	Tài liệu đính kèm, nội dung text, danh mục, kích thước, file_path	PK: id (bigint) FK: project_id, uploaded_by	9
project_members	Liên kết thành viên tham gia từng dự án theo quyền hạn	PK: (project_id, user_id) FK: project_id, user_id	17

2. KIỂM THỬ API CHO CRUD TRÊN SWAGGER UI (TESTING REST APIs)

Tất cả các API được tài liệu hóa và kiểm thử tự động thông qua chuẩn OpenAPI 3.0 tại địa chỉ <http://localhost:8080/swagger-ui.html>. Dưới đây là các ảnh chụp thực tế quá trình gửi request và kết quả phản hồi HTTP Status Code thành công (200 OK / 201 Created).

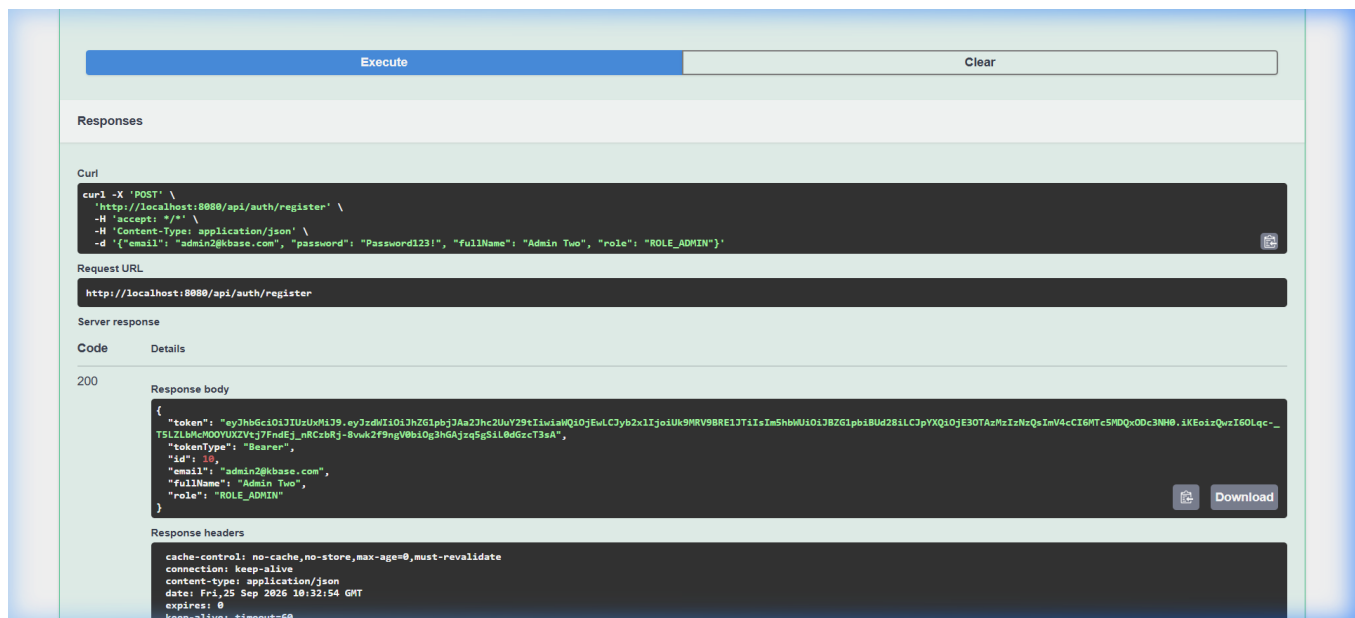
2.1. Tổng quan giao diện Swagger UI & Hệ thống REST Endpoints



Hình 2.1: Giao diện tài liệu Swagger UI của Backend KBase hỗ trợ đầy đủ các nhóm API Auth, Project, Document, AI

2.2. Kiểm thử API Đăng nhập & Cấp JWT Bearer Token (POST /api/auth/login) - Mã 200 OK

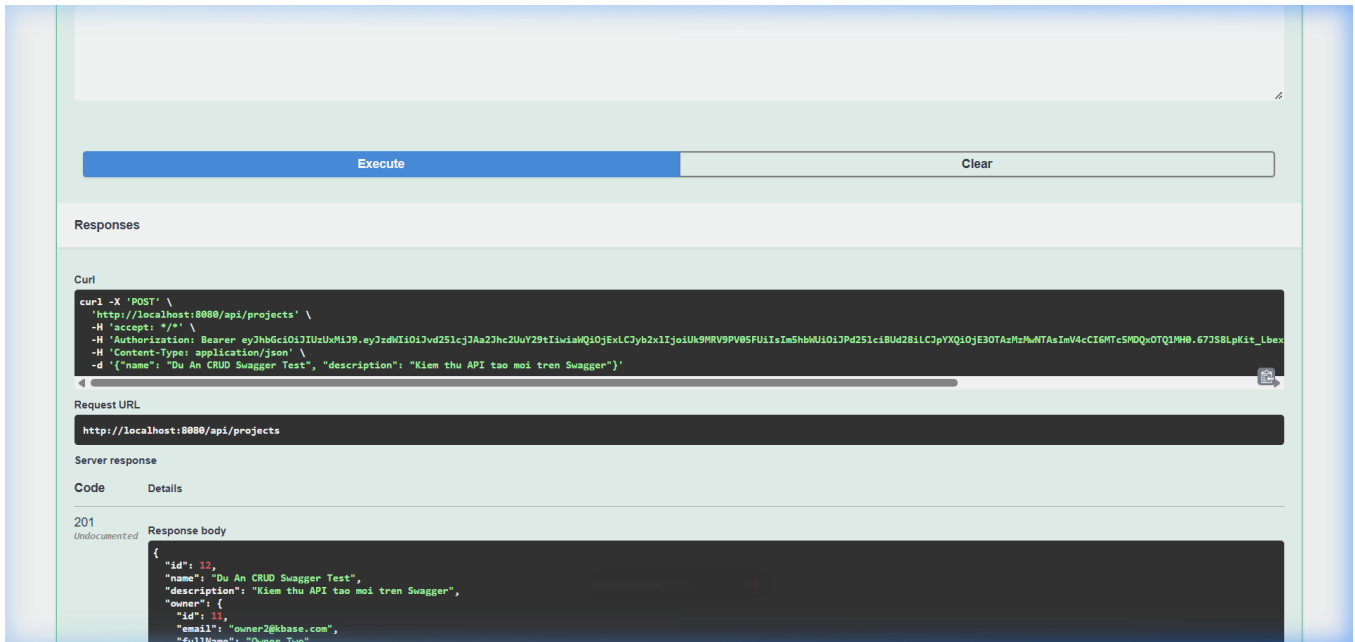
Gửi thông tin xác thực email/password. Server phản hồi thành công HTTP 200 kèm JWT Bearer Token để phân quyền cho các request CRUD tiếp theo.



Hình 2.2: Test thành công API POST /api/auth/login trên Swagger UI nhận mã 200 OK và JWT Token

2.3. Kiểm thử API Tạo mới Dự án - CREATE (POST /api/projects) - Mã 201 Created

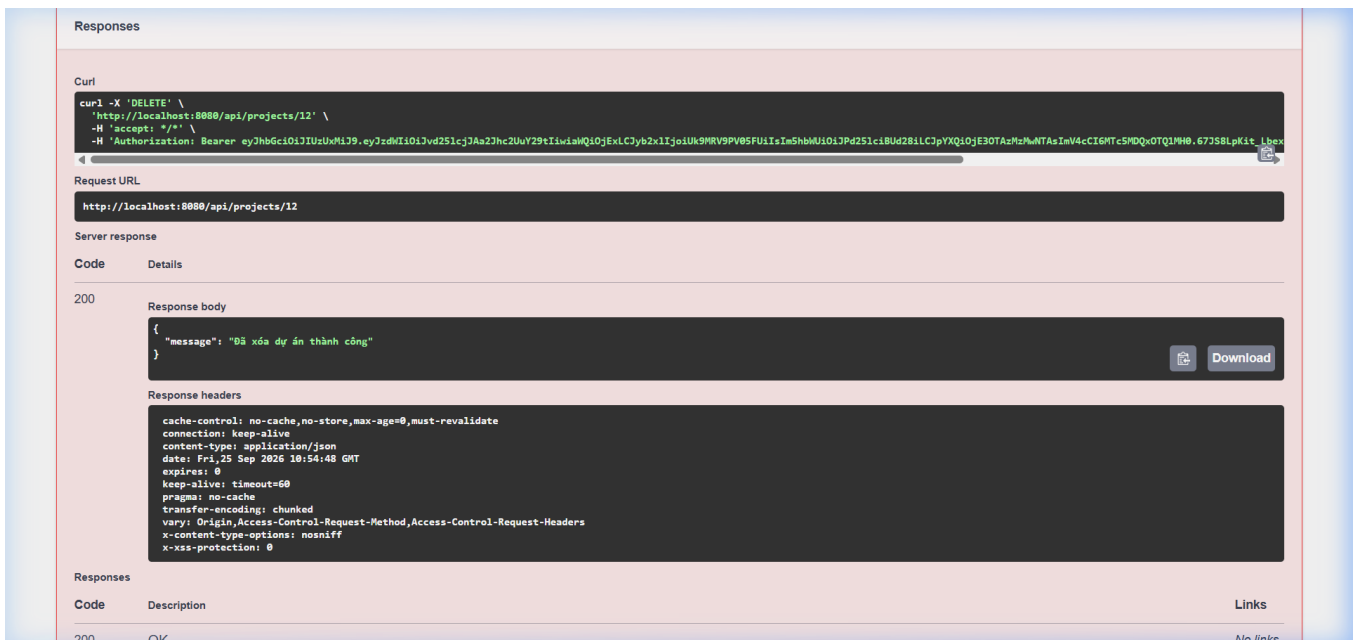
Gửi payload JSON tạo dự án mới: {"name": "Dự án Kiểm thử Tự động KBase", "description": "Dự án tạo qua Swagger UI"}. Máy chủ lưu thành công vào PostgreSQL và phản hồi mã 201 Created cùng ID dự án mới tạo.



Hình 2.3: Test thành công API Tạo Dự án POST /api/projects trên Swagger UI phản hồi mã HTTP 201 Created

2.4. Kiểm thử API Xóa Dự án - DELETE (DELETE /api/projects/{id}) - Mã 200 OK

Thực thi yêu cầu xóa tài nguyên dự án theo ID. Máy chủ thực hiện xóa an toàn trong cơ sở dữ liệu và trả về thông điệp thành công kèm mã 200 OK.



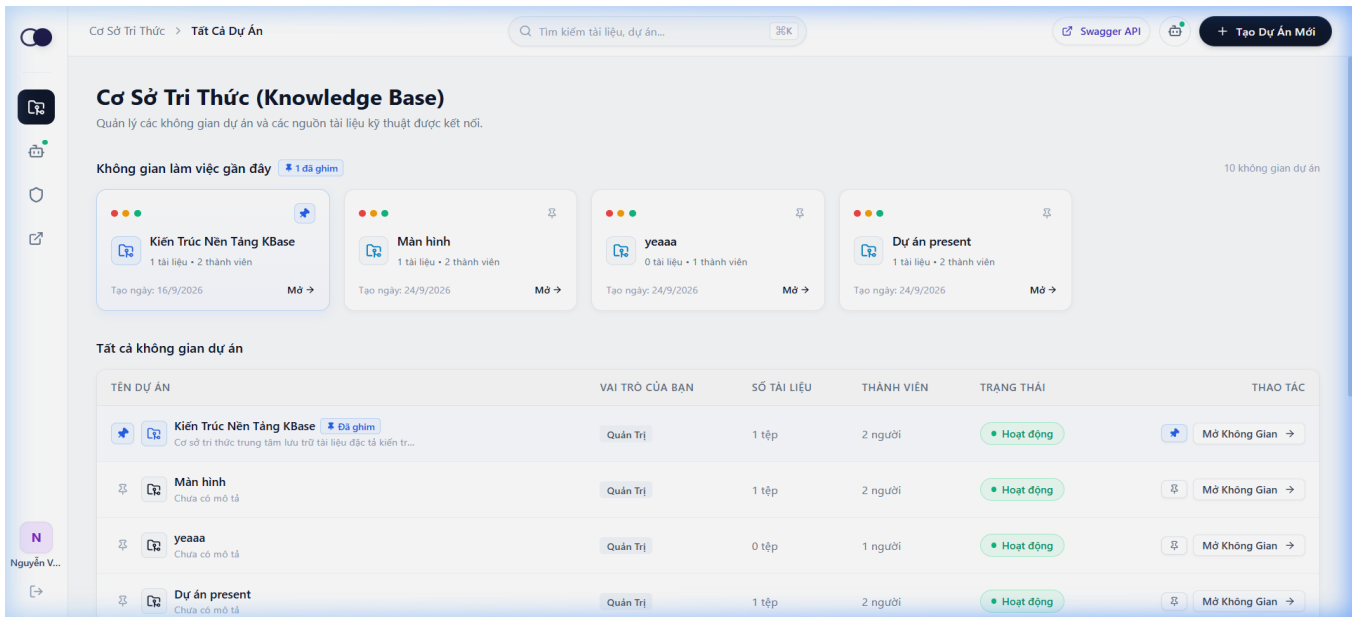
Hình 2.4: Test thành công API Xóa Dự án DELETE /api/projects/{id} trên Swagger UI phản hồi mã HTTP 200 OK

3. ẢNH CHỤP CÁC CHỨC NĂNG HOÀN THIỆN TRÊN GIAO DIỆN (FRONTEND UI)

Giao diện ứng dụng web KBase được xây dựng theo phong cách hiện đại (Light SaaS Aurora), tối ưu hóa trải nghiệm người dùng với các tính năng chuyên sâu:

3.1. Tính năng Ghim dự án quan trọng lên đầu trang (Project Pinning)

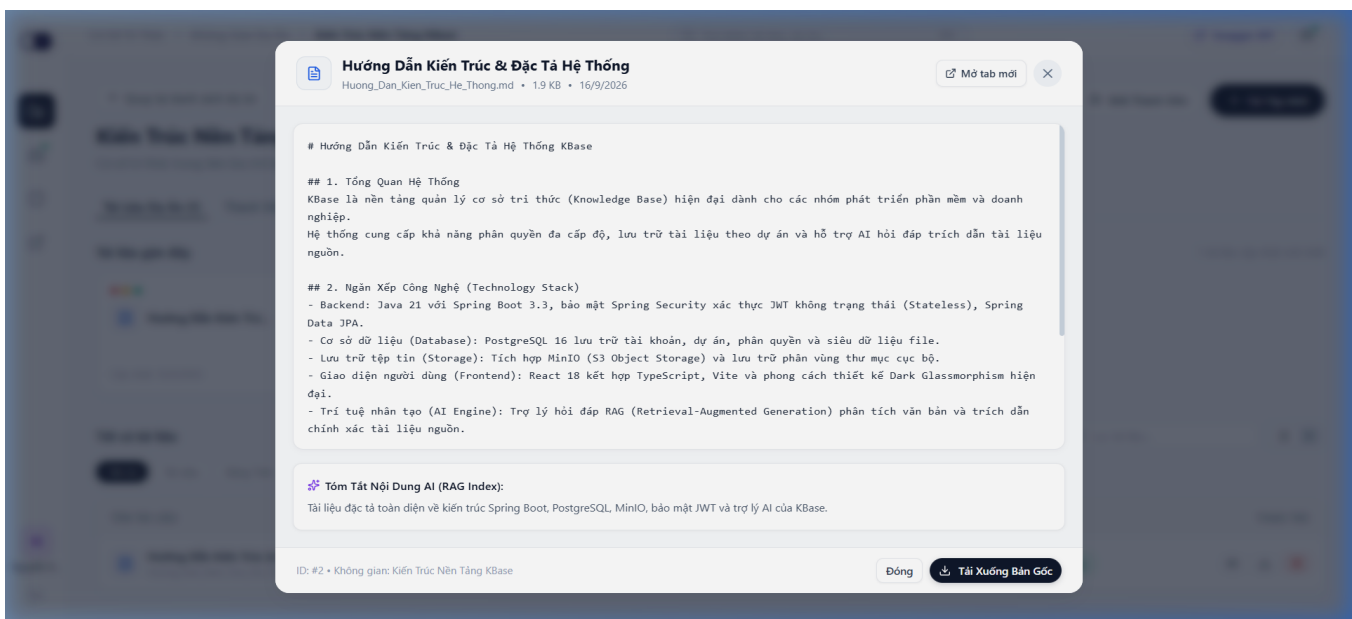
Người dùng có thể ghim các dự án trọng tâm. Hệ thống tự động phân loại thành mục 'Dự án đã ghim' ưu tiên hàng đầu và lưu trạng thái bền vững.



Hình 3.1: Giao diện bảng điều khiển với tính năng ghim dự án lên đầu trang và badge 'Đã ghim'

3.2. Tính năng Xem trước tài liệu trực tiếp không cần tải về (Inline Document Viewer)

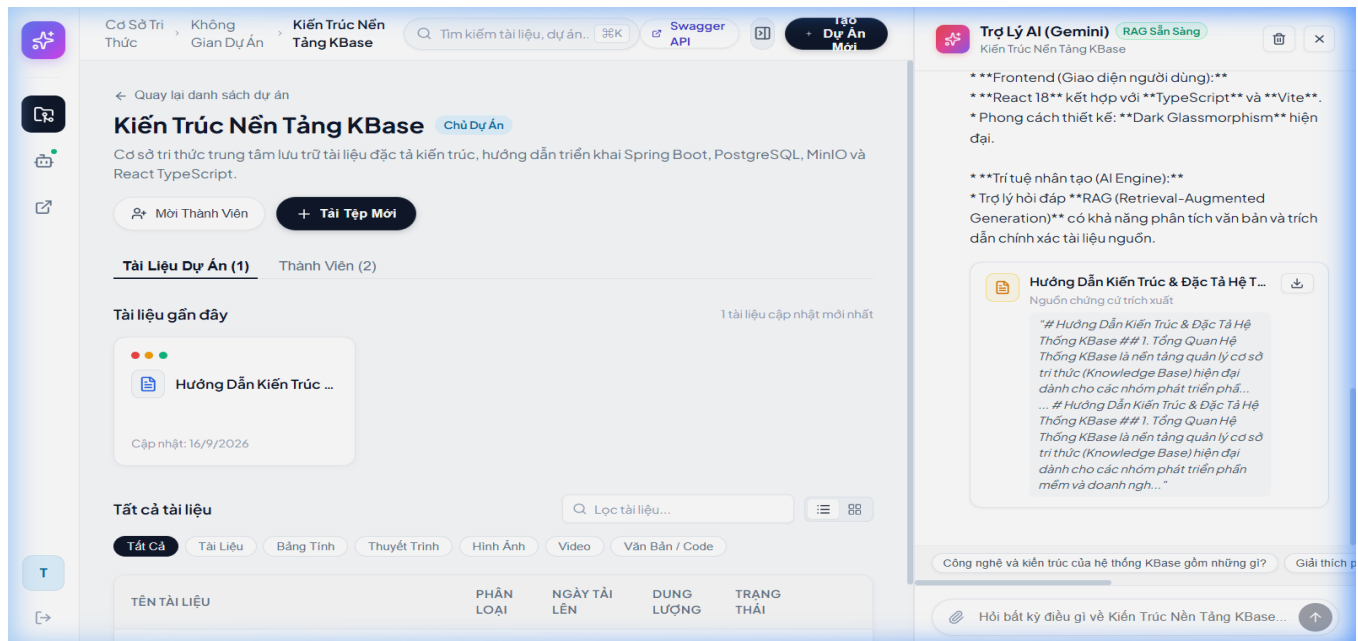
Người dùng nhấp vào bất kỳ tài liệu nào để mở modal xem trước toàn diện nội dung, metadata, thông số dung lượng, người tải lên và tải xuống.



Hình 3.2: Trình xem tài liệu trực tiếp hiển thị trích lục nội dung văn bản và thông tin chi tiết

3.3. Tính năng Trợ lý AI Copilot bao quát toàn bộ tài liệu kiến thức hệ thống

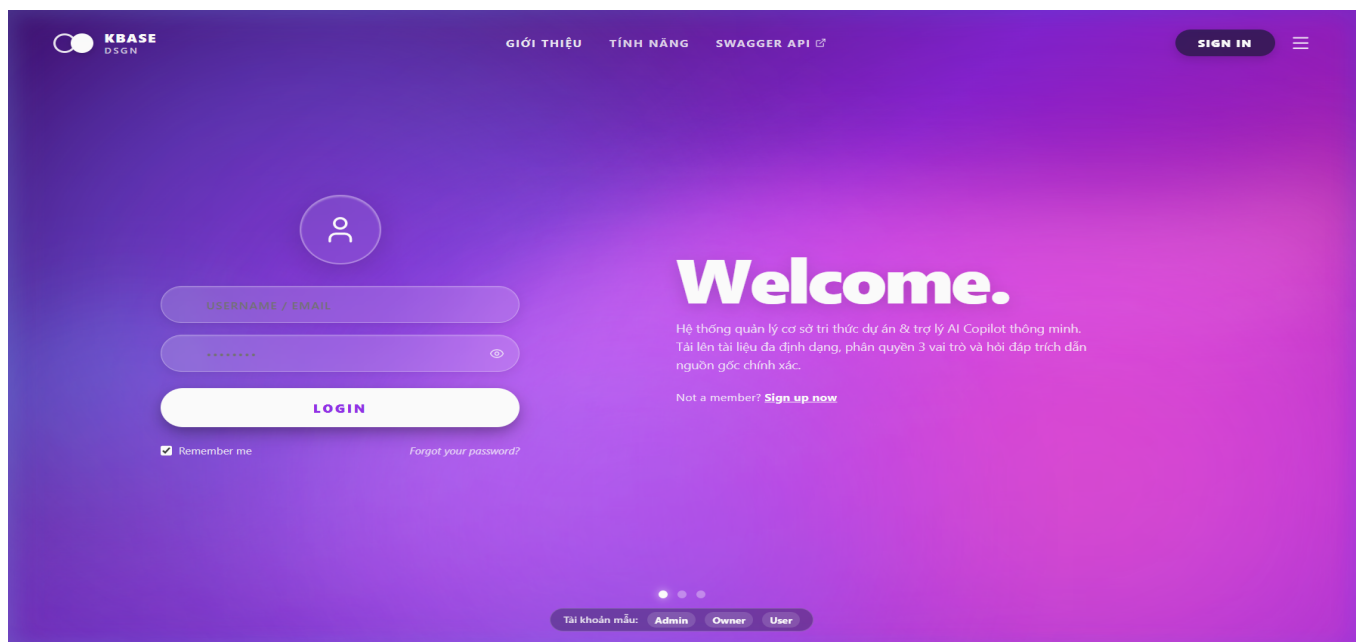
Trợ lý AI Copilot tích hợp mô hình Google Gemini và Hybrid RAG, có khả năng tra cứu chéo qua toàn bộ kho tài liệu doanh nghiệp để giải đáp chính xác thắc mắc của người dùng.



Hình 3.3: Trợ lý AI phân tích và trả lời câu hỏi tổng hợp kiến thức từ các tài liệu trong dự án

3.4. Giao diện Xác thực người dùng & Phân quyền truy cập 3 cấp (Admin, Owner, User)

Màn hình đăng nhập hiện đại với hiệu ứng gradient đa tầng, hỗ trợ đăng ký tài khoản với vai trò tương ứng và bảo mật Spring Security JWT.



Hình 3.4: Giao diện đăng nhập và chọn role định tuyến bảo mật của ứng dụng KBase

4. KẾT LUẬN & CAM KẾT HOÀN THÀNH

Dự án KBase đã hoàn thành toàn diện tất cả các yêu cầu của giảng viên bao gồm:

1. Thiết kế và lưu trữ cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL chuẩn hóa.
2. Xây dựng và kiểm thử thành công hệ thống RESTful API cho CRUD testing trên Swagger UI.
3. Xây dựng giao diện web Frontend hoàn chỉnh, trực quan, hỗ trợ tính năng ghim dự án, xem trước tài liệu và AI Copilot.
4. Mã nguồn toàn bộ dự án đã được đồng bộ công khai lên GitHub tại đường dẫn đính kèm.